

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 9 out. 2025, 11:27
Concluído	quinta-feira, 9 out. 2025, 11:33
Duração	5 minutos 36 segundos
Nota	7,00 de um máximo de 10,00(70%)

Questão 1

Completo

Atingiu 0,00 de 2,00

Se um problema NP for resolvido em tempo polinomial então:

- ☐ a. Nenhuma das anteriores
- ☐ b. NP-Difícil=NP-Hard
- ☐ c. $NP \leq P$
- ☒ d. $P \leq NP$
- ☐ e. $P=NP$

Questão 2

Completo

Atingiu 2,00 de 2,00



Como podemos provar que $P=NP$?

- ☐ a. Não é possível pois a classe de problemas P está contida na classe NP.
- ☒ b. É suficiente apenas encontrar um algoritmo determinista que resolva um problema NP em tempo polinomial.
- ☐ c. Basta reduzir o problema P para um problema NP, resolvê-lo e converter a solução numa solução para o problema P.
- ☐ d. Podemos apenas reduzir uma instância do problema 3-SAT numa instância do problema CLIQUE.
- ☐ e. É suficiente apenas encontrar um algoritmo não determinista que resolva um problema NP em tempo polinomial.

Questão 3

Completo

Atingiu 1,00 de 2,00

Associe com as afirmações corretas

Problemas

NP-

Completo

Todos os problemas da classe NP podem ser reduzidos para todos os problemas dessa classe.

Classe de

Problemas

P

Contem os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial

Classe de

problemas

NP-Difícil

São problemas da classe NP para os quais podemos reduzir quaisquer outro problema NP. Além disso, eles podem ser resolvidos por algoritmos não

Classe de

problemas

NP

Contem os problemas que não podem ser resolvidos em tempo polinomial

Questão 4

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Podemos resolver um problema aproveitando a solução dada a outro problema.

Por exemplo, se queremos resolver uma instância de um problema NP, basta reduzi-la a uma instância de um problema B que esteja na mesma classe de problemas (ou acima).

Resolvendo a instância de B, teremos uma solução que pode ser convertida para uma solução de A.



Escolha uma opção:

☒ Verdadeiro☐ Falso**Questão 5**

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Dado um problema B, podemos provar que ele é NP-Difícil simplesmente reduzindo outro problema NP-Difícil para B.

Se a redução for possível, mostrará que B não é mais fácil que A. O que garante que B está, no mínimo, na mesma classe de problemas que A.

Escolha uma opção:

☒ Verdadeiro☐ Falso

Questão 6

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre a redução podemos dizer:

Se

- a instância de um problema A pode ser reduzida para a instância de um problema B em tempo polinomial
- O algoritmo que resolve a instância de B, conseguir resolver a instância de A
- A solução gerada puder ser transformada numa solução de A em tempo polinomial.

Então $A \leq B$.

Ou seja, se o algoritmo que resolve B também resolve A, então B está, no mínimo, na mesma classe de problemas que A.

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

Questão 7

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Se através de uma redução comprovarmos que $A \leq B$.

Isso significa que B pode não ser mais difícil que A. Portanto, o problema A está numa classe de problemas igual ou superior a classe em que B se encontra.

Escolha uma opção:

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso

